Unnamed 20260723

IMOSL 2005 N5

CTST 2012 P5

Balkan MO 2020 P4

Serbia TST 2017 P12

通过交换质因数分解中不同质数的幂次构造更小或相邻区间内的比较数，把因数个数的记录性转化为指数不等式，再结合固定质数指数最终增长得到矛盾。

IMOSL 2005 N5

记 $d(n)$ 为正整数 n 的正因数个数。若 $d(n) > d(m)$ 对所有 $m < n$ 成立，则称 n 为高度可除数。若两个高度可除数 $u < v$ 之间没有其他高度可除数，则称它们相邻。

(a) 证明只有有限多对相邻高度可除数 (u, v) 满足 $u \mid v$。

(b) 证明对每个质数 p，存在无穷多个高度可除数 r，使 pr 也是高度可除数。

解

写 $\nu_p(n)$ 为质数 p 在 n 中的指数。由于正因数个数可以任意大，高度可除数有无穷多个。先用两个引理。

引理一：若 n 是高度可除数，且 $p^k < q^\ell$，则

$$k\nu_q(n) \leqslant \ell\nu_p(n) + (k+1)(\ell-1)$$

若 $\nu_q(n) < \ell$ 显然；否则比较 n 与更小的整数 np^k/q^ℓ 的因数个数，展开不等式即可。

引理二：对固定的 p, k，只有有限多个高度可除数 n 满足 $\nu_p(n) < k$。

由引理一，若 $\nu_p(n) < k$，则每个 $\nu_q(n)$ 都有只依赖于 p, k, q 的上界，而且当 $q > p^{k+1}$ 时必为 0，所以可能的 n 只有有限多个。

证明 (a)。反设有无穷多对相邻高度可除数 $u \mid v$。因 $d(2u) > d(u)$，相邻性迫使 $v = 2u$。由引理二，对充分大的这种 u，有 $2 \mid u$ 且 $3^7 \mid u$。记 $\nu_2(u) = A, \nu_3(u) = B$。比较较小数 $8u/9$ 与 u，以及介于 $u, 2u$ 之间的 $3u/2$，分别得到

$$3B - 5 < 2A, \qquad A \leqslant B + 1$$

于是 $3B - 5 < 2B + 2$，即 $B < 7$，矛盾。

证明 (b)。固定质数 p。对每个正整数 k，取满足 $\nu_p(n) \geqslant k$ 的最小高度可除数 n；引理二及高度可除数有无穷多个保证这样的 n 存在。我们证明 n/p 也是高度可除数。否则，存在高度可除数 $m < n/p$，使 $d(m) \geqslant d(n/p)$。由 n 的最小性，$\nu_p(m) < k \leqslant \nu_p(n)$，故 $\nu_p(m) + 1 \leqslant \nu_p(n)$。于是

$$d(mp) = d(m)\frac{\nu_p(m)+2}{\nu_p(m)+1} \geqslant d(n/p)\frac{\nu_p(n)+1}{\nu_p(n)} = d(n)$$

但 $mp < n$，这与 n 是高度可除数矛盾。因此 $r = n/p$ 是高度可除数，而 $pr = n$ 也是高度可除数。让 k 递增时 $\nu_p(r) \geqslant k - 1$，故可得到无穷多个不同的 r。

CTST 2012 P5

设 $d(n)$ 表示正整数 n 的正约数个数。正整数 n 称为超级数，如果对任意小于 n 的正整数 m，均有 $d(m)<d(n)$。

求证：对任意给定的正整数 k，除有限个超级数之外，每个超级数都能被 k 整除。

解

设 $2=p_1<p_2<\cdots$ 是所有质数。对正整数 n 与质数 p，记 $\nu_p(n)$ 为 p 在 n 的质因数分解中的幂次，即 $p^{\nu_p(n)}\parallel n$。设 n 是一个超级数，我们证明下面一些性质：

性质一：$\nu_{p_i}(n)\geqslant\nu_{p_{i+1}}(n)$。

这是因为如果 $\nu_{p_i}(n)<\nu_{p_{i+1}}(n)$，设 $n=p_i^{\nu_{p_i}(n)}p_{i+1}^{\nu_{p_{i+1}}(n)}\cdot q$，其中 $\gcd(p_ip_{i+1},q)=1$，则正整数

$$m=p_i^{\nu_{p_{i+1}}(n)}p_{i+1}^{\nu_{p_i}(n)}\cdot q<p_i^{\nu_{p_i}(n)}p_{i+1}^{\nu_{p_{i+1}}(n)}\cdot q=n$$

且 $d(m)=d(n)$，与 n 是超级数矛盾！

性质二：若 $i>1,\nu_{p_i}(n)>0$，则 $\nu_2(n)\geqslant\lfloor\log_2 p_i\rfloor$。

设 $2^a<p_i<2^{a+1}$，则 $a=\lfloor\log_2 p_i\rfloor$。设 $n=2^{\nu_2(n)}p_i^{\nu_{p_i}(n)}\cdot q$，其中 $\gcd(2p_i,q)=1$，于是

$$m=2^{\nu_2(n)+a}p_i^{\nu_{p_i}(n)-1}\cdot q<2^{\nu_2(n)}p_i^{\nu_{p_i}(n)}\cdot q=n$$

由超级数定义知

$$(\nu_2(n)+a+1)\nu_{p_i}(n)<(\nu_2(n)+1)(\nu_{p_i}(n)+1)$$

于是 $a\nu_{p_i}(n)\leqslant\nu_2(n)$，故 $a\leqslant\nu_2(n)$。

性质三：对每个 $i>1$，存在正常数 c_i，使得 $\nu_{p_i}(n)\geqslant c_i\nu_2(n)-2$。

同样设 $2^a<p_i<2^{a+1}$，并写成 $n=2^{\nu_2(n)}p_i^{\nu_{p_i}(n)}\cdot q$，其中 $\gcd(2p_i,q)=1$。如果 $\nu_2(n)\geqslant a+1$，则有

$$m=2^{\nu_2(n)-a-1}p_i^{\nu_{p_i}(n)+1}\cdot q<2^{\nu_2(n)}p_i^{\nu_{p_i}(n)}\cdot q=n$$

于是

$$(\nu_2(n)-a)(\nu_{p_i}(n)+2)<(\nu_{p_i}(n)+1)(\nu_2(n)+1)$$

故

$$\nu_{p_i}(n)\geqslant\frac{\nu_2(n)}{a+1}-2$$

取 $c_i=1/(a+1)$ 即可。如果 $\nu_2(n)\leqslant a$，上式显然也成立。

回到原题。$k=1$ 时结论显然，以下设 $k>1$。设 k 的最大质因子为 p_s，并令 $b=\max_{q|k}\nu_q(k)$。由性质一，只要 $\nu_{p_s}(n)\geqslant b$，就有 $k\mid n$。定义正整数

$$N=\begin{cases}b, & s=1\\ \left\lceil\dfrac{b+2}{c_s}\right\rceil, & s>1\end{cases}$$

若 $\nu_2(n)\geqslant N$，则在 $s=1$ 时显然有 $\nu_{p_s}(n)\geqslant b$；在 $s>1$ 时，由性质三同样有 $\nu_{p_s}(n)\geqslant c_s\nu_2(n)-2\geqslant b$。因此只需证明充分大的超级数都满足 $\nu_2(n)\geqslant N$。

由于质数有无穷多个，可取下标 $t>1$ 使 $\lfloor\log_2 p_t\rfloor\geqslant N$，并记

$$M=\prod_{i=1}^{t}p_i^N$$

设超级数 $n \geqslant M$。若 $\nu_2(n) < N$，则由性质一，所有 $\nu_{p_i}(n)$ 都小于 N。如果 $p_t \nmid n$，性质一又说明 n 不含任何大于 p_t 的质因子，于是 $n < \prod_{i=1}^{t-1} p_i^N < M$，矛盾。因此 $p_t \mid n$。但性质二随即给出 $\nu_2(n) \geqslant \lfloor \log_2 p_t \rfloor \geqslant N$，仍然矛盾。故 $\nu_2(n) \geqslant N$，从而 $k \mid n$，结论成立。

Balkan MO 2020 P4

令 $d(m)$ 表示正整数 m 的正因数个数。数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 由 $a_1 = 2$ 定义，并且对每个正整数 n，a_{n+1} 是严格大于 a_n 且正因数个数多于 a_n 的最小正整数。证明：等式 $2a_{n+1} = 3a_n$ 只对有限多个 n 成立。

解

称正整数 N 为高度可除数，如果对每个正整数 $m < N$ 都有 $d(m) < d(N)$。由数列的定义归纳可知，每个 a_n 都是高度可除数。事实上，$a_1 = 2$ 显然满足条件；若 a_n 是高度可除数，则对 $m < a_{n+1}$，当 $m \leqslant a_n$ 时有 $d(m) \leqslant d(a_n) < d(a_{n+1})$，当 $a_n < m < a_{n+1}$ 时由 a_{n+1} 的最小性也有 $d(m) \leqslant d(a_n) < d(a_{n+1})$。

引理：固定质数 p 和正整数 k，只有有限多个高度可除数 N 满足 $\nu_p(N) < k$。

引理证明：先设 $q \neq p$ 也是质数，正整数 r, s 满足 $p^r < q^s$。记 $a = \nu_p(N), b = \nu_q(N)$。若 $b < s$，则下式显然成立；若 $b \geqslant s$，则 Np^r/q^s 是小于 N 的正整数。由 N 高度可除，比较二者的正因数个数并整理可得

$$rb \leqslant sa + (r+1)(s-1)$$

现在设 $\nu_p(N) < k$。对任意质数 $q > p^{k+1}$，在上式中取 $r = k+1, s = 1$，可得 $(k+1)\nu_q(N) \leqslant \nu_p(N) < k$，故 $\nu_q(N) = 0$。对于不超过 p^{k+1} 的每个质数 $q \neq p$，固定一个满足 $p < q^s$ 的正整数 s，在上式中取 $r = 1$，便得到

$$\nu_q(N) \leqslant s(k-1) + 2(s-1)$$

而 $\nu_p(N) \leqslant k-1$。因此 N 只可能含有有限多个质因子，每个质因子的指数也各有固定上界，所以这样的 N 只有有限多个，引理得证。

由引理分别取 $(p,k) = (2,18)$ 与 $(p,k) = (3,1)$，可知除有限多个数列项外，总有 $2^{18}\cdot 3 \mid a_n$。下面设 a_n 是这些有限个例外之外的一个数列项，并且满足 $2a_{n+1} = 3a_n$。记

$$A = \nu_2(a_n) \geqslant 18, \qquad B = \nu_3(a_n) \geqslant 1$$

于是 $a_{n+1} = 3a_n/2$。

整数 $9a_n/8$ 与 $4a_n/3$ 都严格介于 a_n 和 a_{n+1} 之间。由 a_{n+1} 的最小性，它们的正因数个数都不超过 $d(a_n)$。在三者的质因数分解中约去来自 $2,3$ 以外质数的共同因子，分别得到

$$(A-2)(B+3) \leqslant (A+1)(B+1), \qquad (A+3)B \leqslant (A+1)(B+1)$$

即

$$2A \leqslant 3B+7, \qquad 2B-1 \leqslant A$$

所以 $4B-2\leqslant 2A\leqslant 3B+7$，从而 $B\leqslant 9$，进而 $2A\leqslant 34$，即 $A\leqslant 17$，这与 $A\geqslant 18$ 矛盾。

因此，满足 $2a_{n+1}=3a_n$ 的数列项只能落在上述有限个例外之中，故这样的指标 n 只有有限多个。

Serbia TST 2017 P12

给定正整数 k，设 n 是恰有 k 个正因数的最小正整数。若 n 是完全立方数，问：k 能否含有形如 $3j+2$ 的质因数？

解

答案是不能。记 $\tau(x)$ 为正整数 x 的正因数个数。若 $n=1$，则 $k=1$，结论显然成立。以下设 $n>1$，并设 $p_1<p_2<\cdots$ 是依次排列的全部质数。由 n 的极小性，其质因数必须是最小的若干个质数，否则可用遗漏的较小质数替换较大的质因数；同时，较小质数对应的指数不小于较大质数对应的指数，否则交换这两个指数便得到正因数个数相同但更小的整数。因此可写成

$$n=\prod_{i=1}^{m}p_i^{\alpha_i},\qquad \alpha_1\geqslant\alpha_2\geqslant\cdots\geqslant\alpha_m>0$$

其中对 $i>m$ 补充定义 $\alpha_i=0$。由于 n 是完全立方数，所有 α_i 都是 3 的倍数，并且 $k=\tau(n)=\prod_{i=1}^{m}(\alpha_i+1)$。

引理：设 $\alpha_r+1=ab$，其中 $a,b>1$。若 $p_s<p_r^a<p_{s+1}$，则 $\alpha_s\geqslant b-1\geqslant\alpha_{s+1}$。

引理证明：由 Bertrand 定理，$p_{r+1}<2p_r\leqslant p_r^a$，故 $s>r$。构造

$$N_1=p_r^{a(\alpha_s+1)-1}p_s^{b-1}\prod_{i\notin\{r,s\}}p_i^{\alpha_i}$$

在 p_r,p_s 两处，新旧指数加一后的乘积都是 $ab(\alpha_s+1)$，故 $\tau(N_1)=k$。由 n 的极小性，$N_1\geqslant n$，于是

$$1\leqslant\frac{N_1}{n}=\left(\frac{p_r^a}{p_s}\right)^{\alpha_s-b+1}$$

由于 $p_r^a>p_s$，可得 $\alpha_s\geqslant b-1$。同理，构造

$$N_1'=p_r^{a(\alpha_{s+1}+1)-1}p_{s+1}^{b-1}\prod_{i\notin\{r,s+1\}}p_i^{\alpha_i}$$

仍有 $\tau(N_1')=k$ 及 $N_1'\geqslant n$，从而

$$1\leqslant\frac{N_1'}{n}=\left(\frac{p_{s+1}}{p_r^a}\right)^{b-1-\alpha_{s+1}}$$

因为 $p_{s+1}>p_r^a$，所以 $b-1\geqslant\alpha_{s+1}$，引理得证。

反设 k 含有一个模 3 余 2 的质因数。由 $k=\prod_i(\alpha_i+1)$，存在某个 i，使得 α_i+1 含有这样的质因数。又因 $\alpha_i+1\equiv 1\pmod 3$，故可将其写成 $\alpha_i+1=ab$，其中 $a,b>1$ 且 $a\equiv b\equiv 2\pmod 3$。取能够作这种分解的最大下标 r，并固定一组满足条件的 a,b。定义 s,t

使得 $p_s < p_r^a < p_{s+1}$ 及 $p_t < p_r^b < p_{t+1}$。由 Bertrand 定理，$p_s > p_r^a/2$ 且 $p_{s+1} < 2p_r^a$，对 b,t 也有相同结论。因此

$$\begin{aligned} p_r^{a-1} < p_s < p_r^a < p_{s+1} < p_r^{a+1} \\ p_r^{b-1} < p_t < p_r^b < p_{t+1} < p_r^{b+1} \end{aligned} \tag{1}$$

特别地，$s,t > r$。此外 $|s-t| \neq 1$。事实上，若 $t = s+1$，则由 (1) 式可得 $p_r^a < p_t < p_r^b$ 以及 $p_r^{b-1} < p_t < p_r^{a+1}$，从而 $0 < b-a < 2$，即 $b-a = 1$，这与 $a \equiv b \pmod 3$ 矛盾；$s = t+1$ 的情形同理。

对 p_r^a 和 p_r^b 分别应用引理。由于 $3 \mid \alpha_i$，而 $a-1 \equiv b-1 \equiv 1 \pmod 3$，引理中的弱不等式在这里均为严格不等式，因此

$$\alpha_s > b-1 > \alpha_{s+1}, \qquad \alpha_t > a-1 > \alpha_{t+1} \tag{2}$$

由 $r, s, t+1$ 两两不同，可以构造

$$N_2 = p_r^{(\alpha_s+1)(\alpha_{t+1}+1)-1} p_s^{b-1} p_{t+1}^{a-1} \prod_{i \notin \{r,s,t+1\}} p_i^{\alpha_i}$$

新旧三处指数加一后的乘积都是 $ab(\alpha_s+1)(\alpha_{t+1}+1)$，故 $\tau(N_2) = k$。由 $N_2 \geqslant n$、(1) 式及 (2) 式可得

$$\begin{aligned} 1 \leqslant \frac{N_2}{n} &= \frac{p_r^{(\alpha_s+1)(\alpha_{t+1}+1)-ab} p_{t+1}^{a-1-\alpha_{t+1}}}{p_s^{\alpha_s-b+1}} \\ &< \frac{p_r^{(\alpha_s+1)(\alpha_{t+1}+1)-ab+(b+1)(a-1-\alpha_{t+1})}}{p_r^{(a-1)(\alpha_s-b+1)}} \\ &= p_r^{1-(\alpha_s-b)(a-2-\alpha_{t+1})} \end{aligned}$$

所以 $(\alpha_s-b)(a-2-\alpha_{t+1}) < 1$。这里两个因子都是非负整数。又因 $3 \mid \alpha_s$ 而 $b \equiv 2 \pmod 3$，故 $\alpha_s \neq b$，第一个因子为正，于是

$$\alpha_{t+1} = a-2 \tag{3}$$

交换 a,b 以及 s,t，完全相同的论证给出

$$\alpha_{s+1} = b-2 \tag{4}$$

由 r 的最大性，对每个 $i > r$，数 $\alpha_i + 1$ 都没有模 3 余 2 的因数。特别地，$2 \nmid \alpha_i + 1$，所以 α_i 为偶数。由 (3)、(4) 两式可知 a,b 都是偶数，故存在正整数 c 使得 $\alpha_r + 1 = ab = 4c$。另一方面，由 (2) 式知 $\alpha_t > 0$，所以 $t \leqslant m$，进而 $m > r$。因此 α_m 既是偶数又是 3 的倍数，从而

$$\alpha_m \geqslant 6 > 3 > 1 > \alpha_{m+1} = 0 \tag{5}$$

并且 $\alpha_r \geqslant \alpha_m$，故 $c > 1$。

现在对分解 $\alpha_r + 1 = (2c) \cdot 2$ 应用引理。由 (5) 式，指数序列跨过阈值 1 的位置恰为 m，所以

$$p_m < p_r^{2c} < p_{m+1} \tag{6}$$

再对分解 $\alpha_r + 1 = c \cdot 4$ 应用引理。指数序列跨过阈值 3 的位置仍恰为 m，所以

$$p_m < p_r^{c} < p_{m+1} \tag{7}$$

由 Bertrand 定理，在 p_r^c 与 $2p_r^c$ 之间存在质数，而 $2p_r^c \leqslant p_r^{2c}$。结合 (6)、(7) 两式，这个质数严格位于相邻质数 p_m, p_{m+1} 之间，矛盾。因此 k 不可能含有形如 $3j+2$ 的质因数。